אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

# מערכת הצירים וסימון נקודות במישור

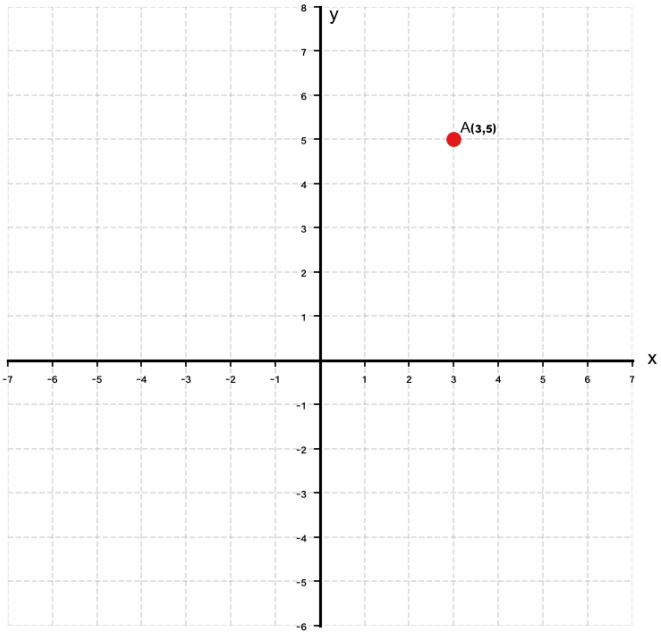
## רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

### תרגיל 1

סמן את הנקודה

$$A(3,5)$$

במערכת הצירים. באיזה רביע היא נמצאת?

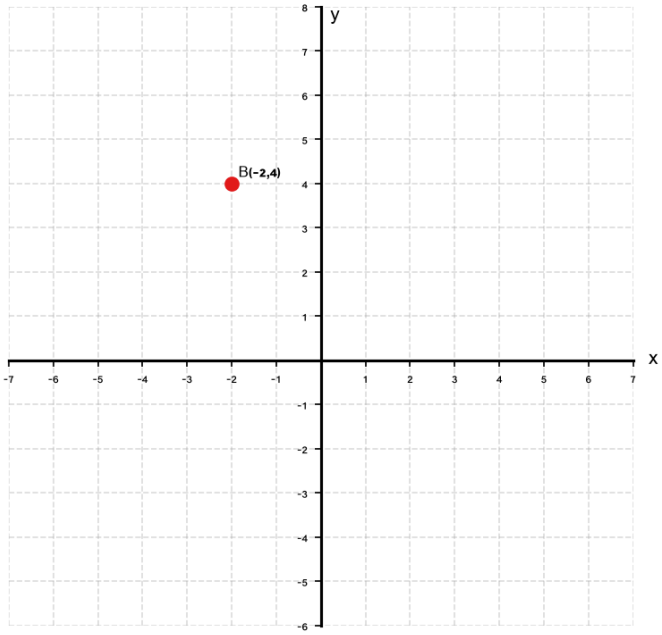


### תרגיל 2

סמן את הנקודה

$$B(-2,4)$$

במערכת הצירים. באיזה רביע היא נמצאת?



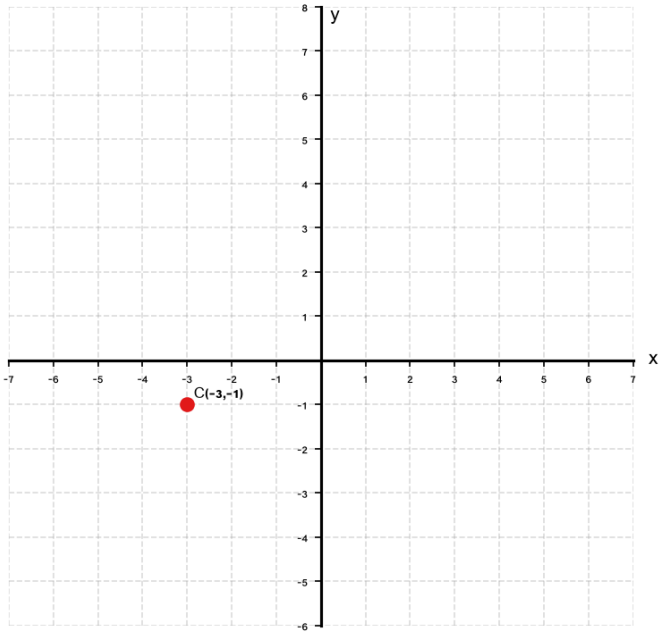

---

### תרגיל 3

סמן את הנקודה

$$C(-3,-1)$$

במערכת הצירים. באיזה רביע היא נמצאת?



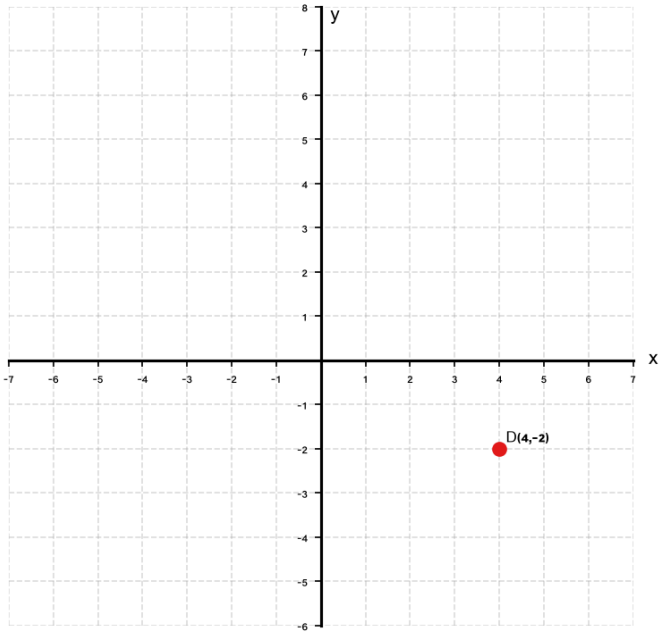

---

### תרגיל 4

סמן את הנקודה

$$D(4,-2)$$

במערכת הצירים. באיזה רביע היא נמצאת?

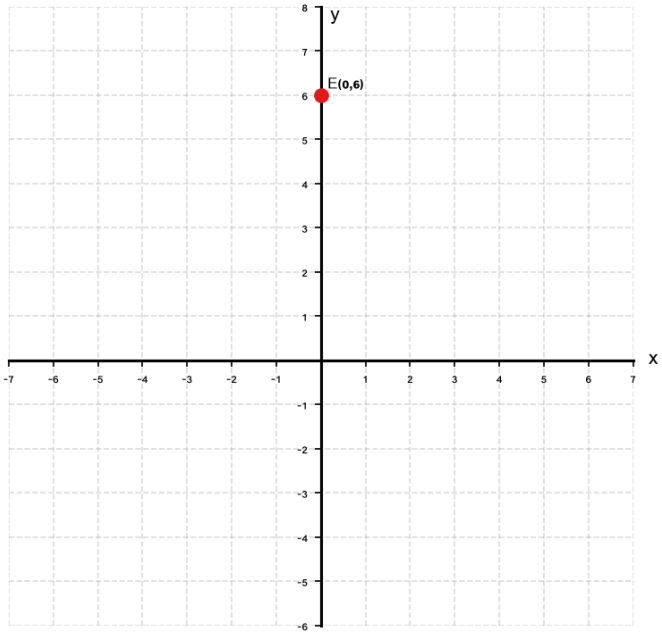



### תרגיל 5

הנקודה

$$E(0,6)$$

נמצאת על ציר Y. כתוב את הקואורדינטות שלה ונסח היכן בדיוק היא ממוקמת.

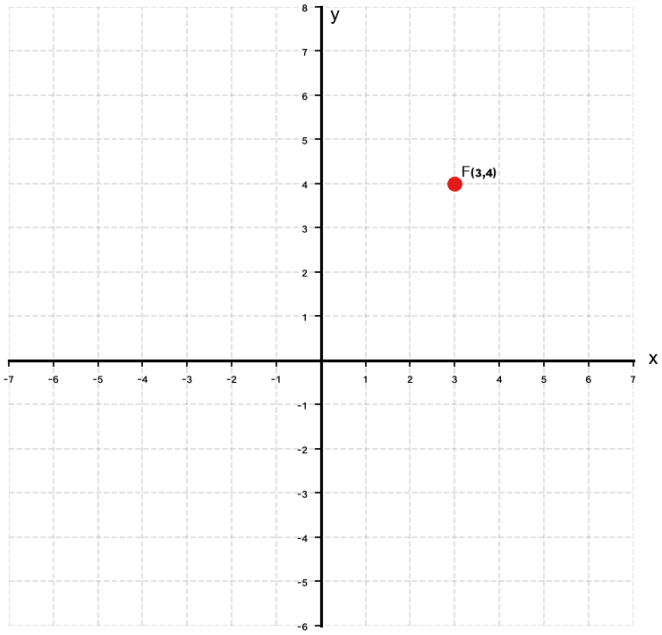


### תרגיל 6

קרא את קואורדינטות הנקודות הבאות מהגרף: נקודה הנמצאת ב3- יחידות ימינה מהראשית ו4- יחידות מעלה.

כתוב את הנקודה בצורה:

$$(x, y)$$



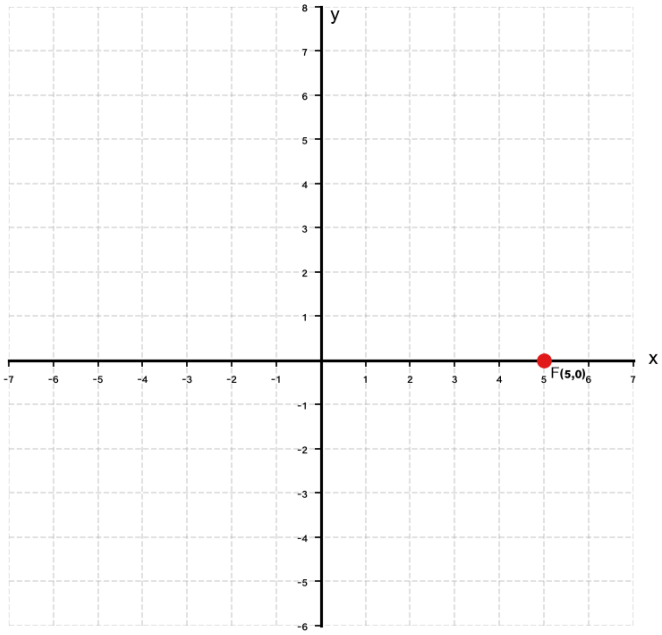

---

### תרגיל 7

הנקודה

$$F(5, 0)$$

נמצאת על ציר X. הסבר מדוע קואורדינטת הY- שלה שווה לאפס.

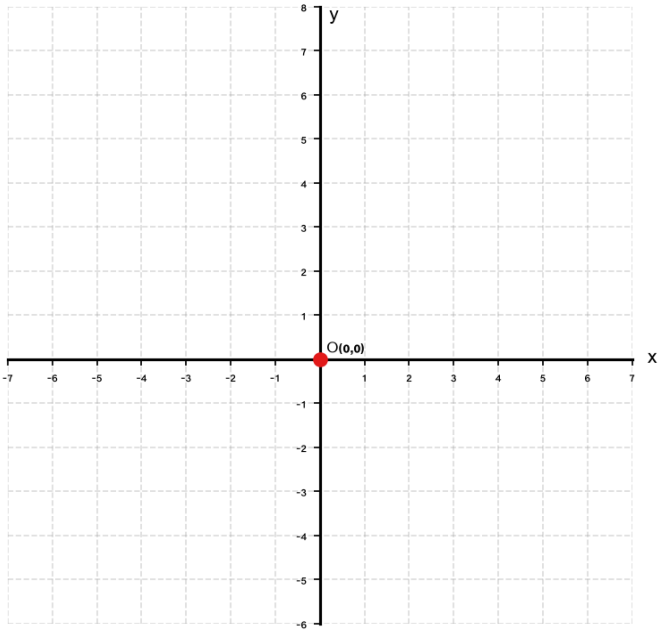



---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 8

כתוב את הקואורדינטות של נקודת הראשית (מרכז מערכת הצירים).



## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

### תרגיל 9

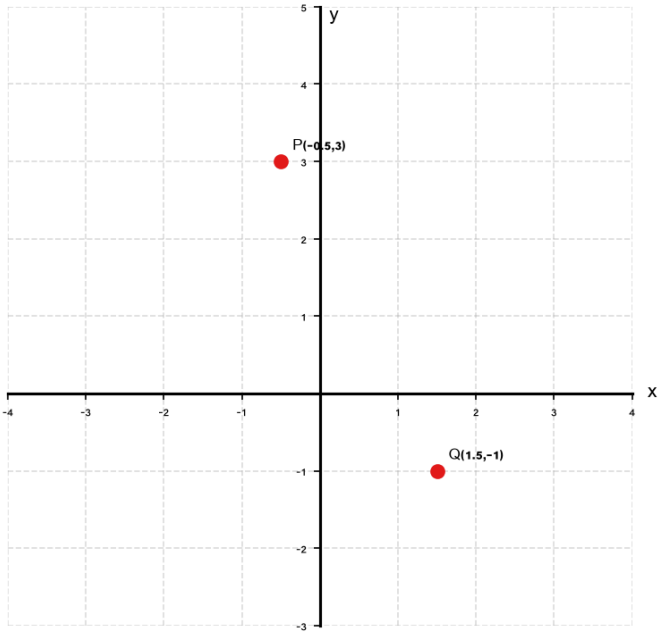
הנקודות

$$P\left(-\frac{1}{2},\ 3\right)$$

ו-

$$Q\left(\frac{3}{2},\ -1\right)$$

נמצאות במישור. ציין את הרביע של כל אחת.



### תרגיל 10

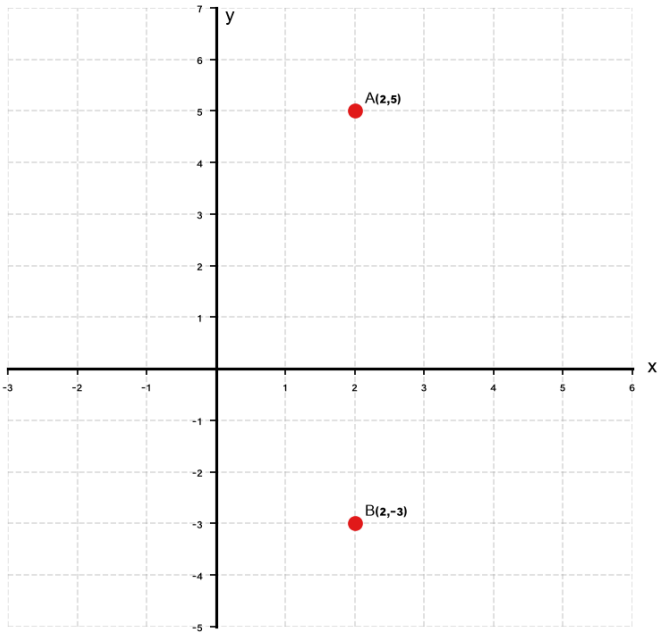
נתונות הנקודות

$$A(2,5)$$

ו-

$$B(2,-3)$$

הן על אותו קו אנכי. חשב את המרחק ביניהן לאורך ציר Y.



### תרגיל 11

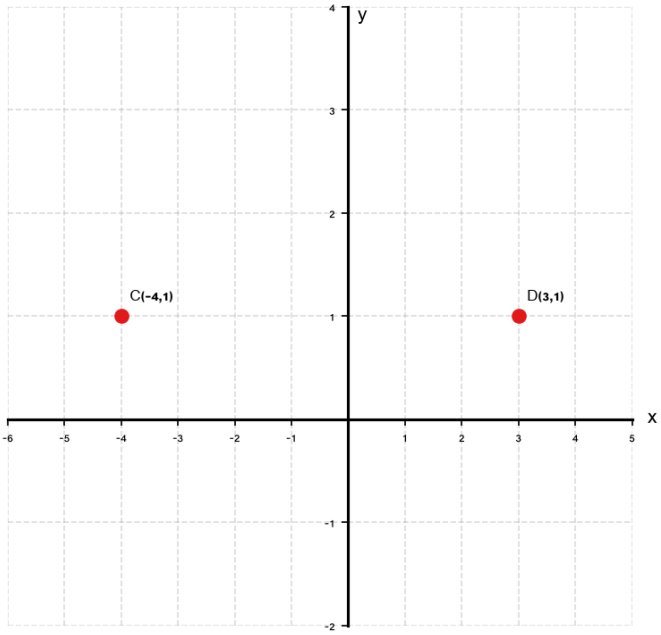
נתונות הנקודות

$$C(-4,1)$$

ו-

$$D(3,1)$$

הן על אותו קו אופקי. חשב את המרחק ביניהן לאורך ציר X.

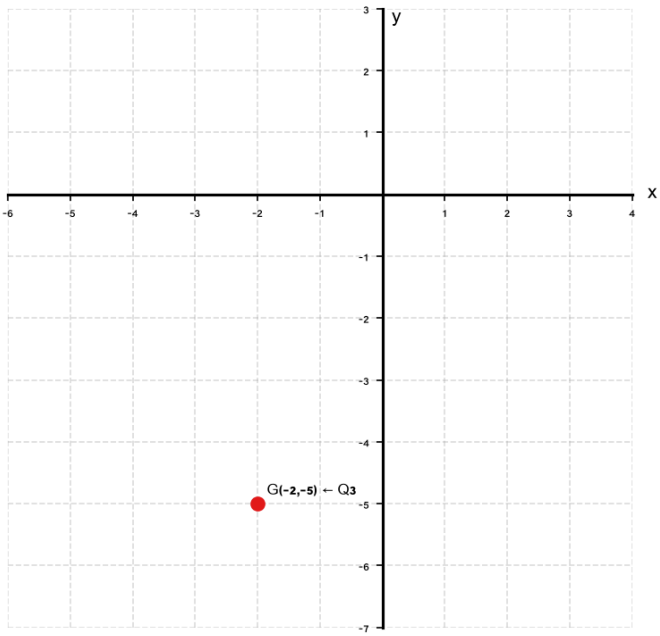


### תרגיל 12

נקודה

$$G$$

נמצאת ברביע השלישי. הסבר אילו תנאים מתקיימים על הקואורדינטות שלה ותן דוגמה.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 13

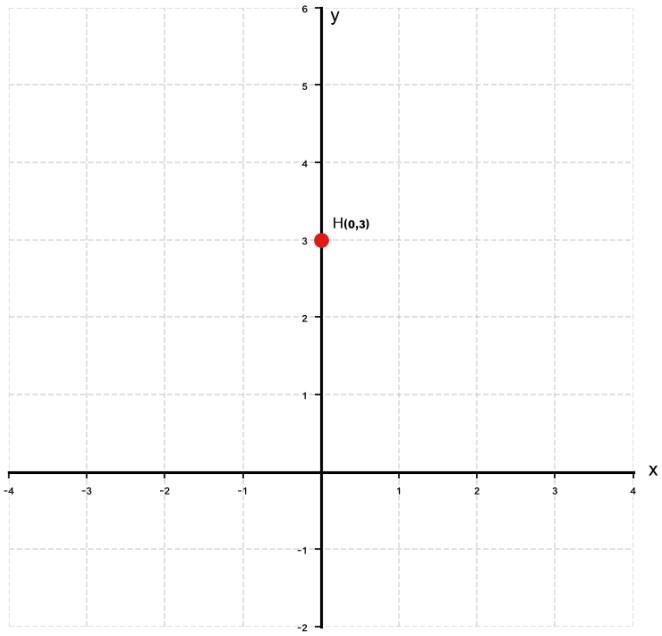
נתון כי הנקודה

$$H(a,3)$$

נמצאת על ציר Y. מה ערכו של

$$a$$

? הסבר.



### תרגיל 14

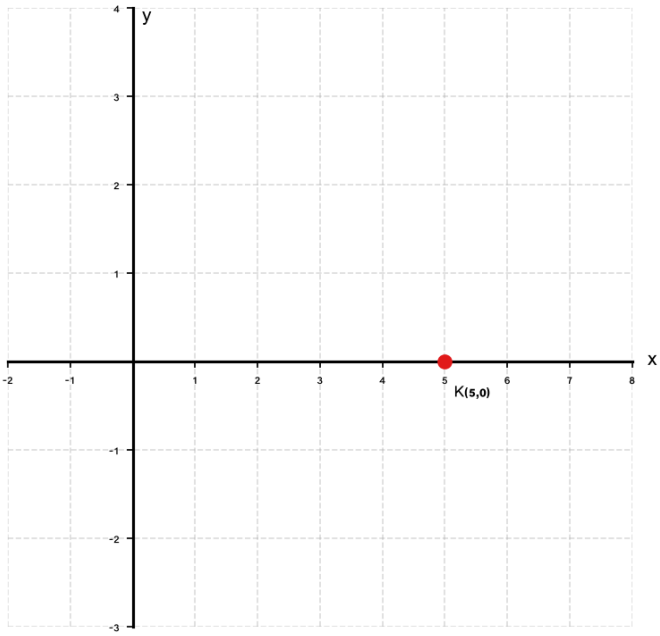
נתון כי הנקודה

$$K(5,b)$$

נמצאת על ציר X. מה ערכו של

$$b$$

? הסבר.



### תרגיל 15

נקודה

$M$

ממוקמת

$2.5$

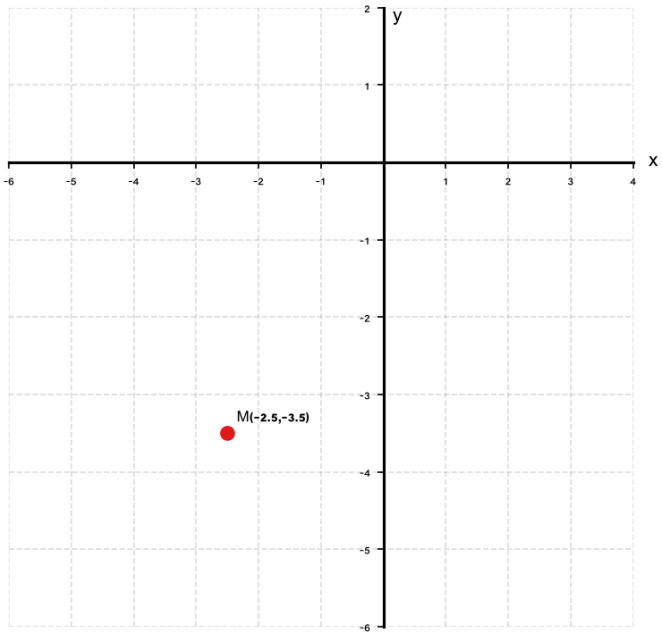
יחידות שמאלה מהראשית ו-

$3.5$

יחידות מטה. כתוב את קואורדינטות

$M$

וציין את הרביע שבו היא נמצאת.



### תרגיל 16

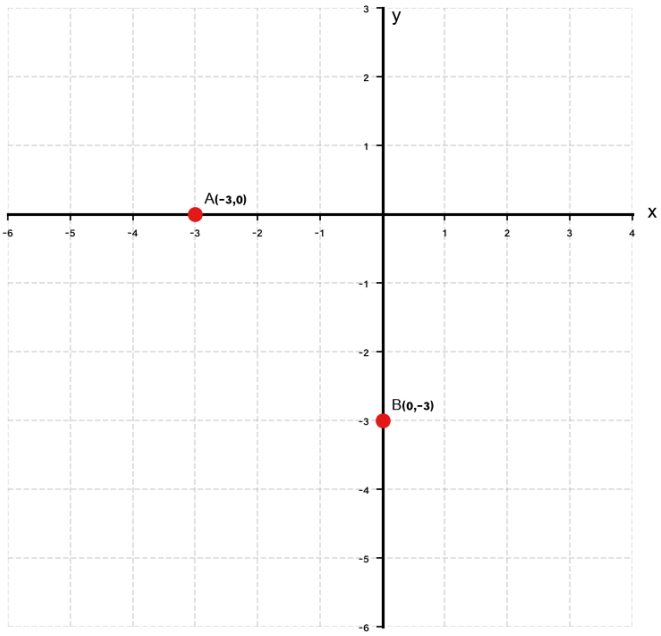
נתונות הנקודות

$$A(-3,0)$$

ו-

$$B(0,-3)$$

. האם שתיהן נמצאות על אותו ציר? הסבר.



## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

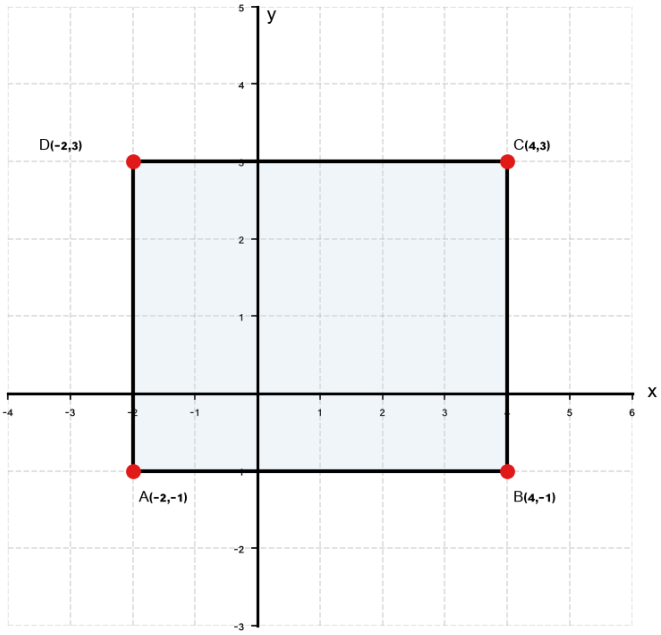
### תרגיל 17

אדריכל מתכנן חדר מלבני. הוא ממקם את פינת החדר $A$ בנקודה $(-2,\,-1)$, פינה $B$ בנקודה $(4,\,-1)$, ופינה $C$ בנקודה $(4,\,3)$.

א. מצא את הפינה הרביעית $D$ של המלבן.

ב. חשב את אורך צלע $AB$ ואת אורך צלע $BC$.

ג. חשב את שטח החדר.




### תרגיל 18

במפה מסומנות שלוש תחנות: תחנה

$$A(0,\ 6)$$

, תחנה

$$B(8,\ 6)$$

, ותחנה

$$C(8,\ 0).$$

א. ציין את הרביע שבו נמצאת כל תחנה (או על איזה ציר אם רלוונטי).

ב. חשב את המרחק מ-

$$A$$

ל-

$$B.$$

ג. חשב את המרחק מ-

$$B$$

ל-

$$C.$$

ד. חשב את אורך המסלול הכולל מ-

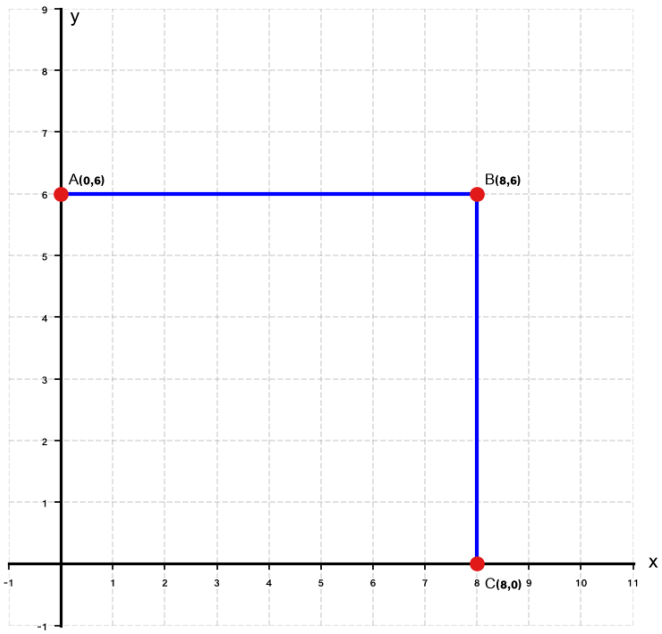
$$A$$

ל-

$$B$$

ל-

$C.$



### תרגיל 19

נתון מלבן

$$PQRS$$

עם

$$P(-3,\ 2),$$
$$Q(5,\ 2),$$
$$R(5,\ -4).$$

א. מצא את

$$S.$$

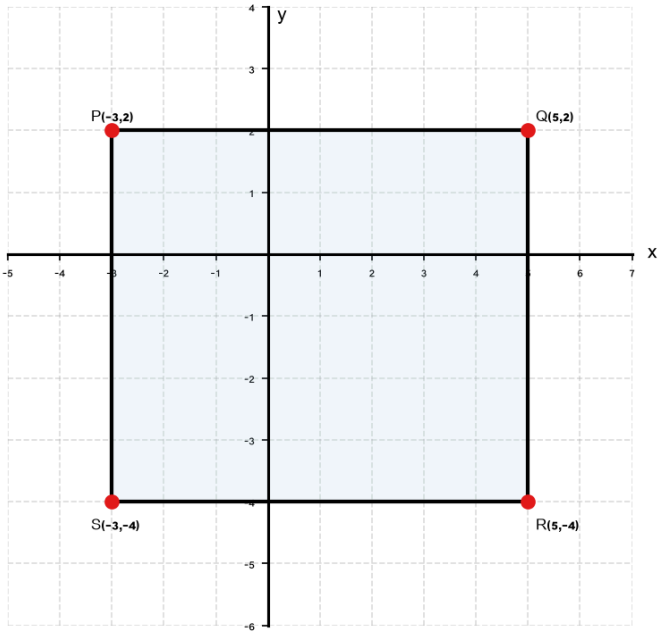
ב. מצא את נקודת האמצע של האלכסון

$$PR.$$

ג. מצא את נקודת האמצע של האלכסון

$$QS.$$

ד. מה מסקנתך?



### תרגיל 20

ארבע ערים ממוקמות על המפה כך:

$$A(1,\ 1),$$
$$B(7,\ 1),$$
$$C(7,\ 5),$$
$$D(1,\ 5).$$

א. הוכח שהמרובע

$$ABCD$$

הוא מלבן.

ב. חשב את אורך האלכסון

$$AC.$$

ג. נקודה

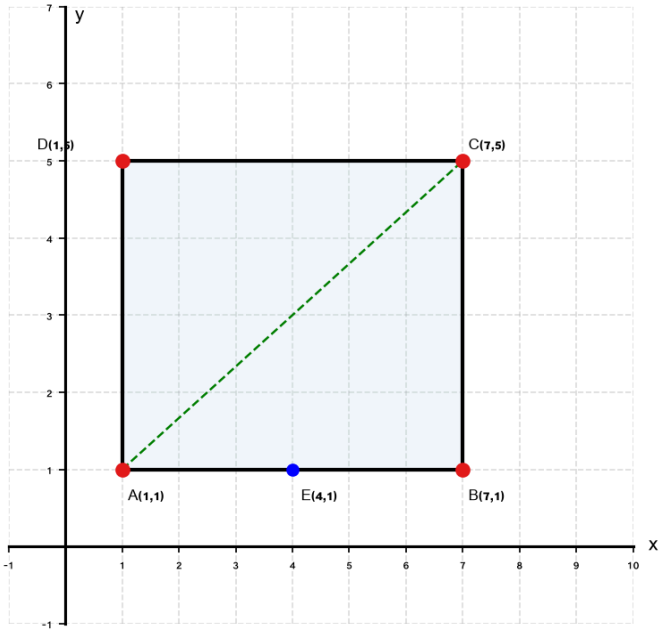
$$E$$

היא אמצע הצלע

$$AB$$

. כתוב את קואורדינטות

$$E.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** הנקודה
$A(3,5)$ נמצאת ברביע הראשון (X חיובי, Y חיובי).

**תשובה 2** הנקודה
$B(-2,4)$ נמצאת ברביע השני (X שלילי, Y חיובי).

**תשובה 3** הנקודה
$C(-3,-1)$ נמצאת ברביע השלישי (X שלילי, Y שלילי).

**תשובה 4** הנקודה
$D(4,-2)$ נמצאת ברביע הרביעי (X חיובי, Y שלילי).

**תשובה 5** $(0,6)$
— על ציר Y, 6 יחידות מעל הראשית.

**תשובה 6** $(3,4)$

**תשובה 7** כל נקודה על ציר X מתוארת ב-
$y=0$ כי היא לא מוזזת למעלה/למטה מהציר האופקי.

**תשובה 8** $(0,0)$

**תשובה 9** $P\left(-\frac{1}{2},3\right)$ — רביע שני; $Q\left(\frac{3}{2},-1\right)$ — רביע רביעי.

**תשובה 10** $8$
יחידות.

**תשובה 11** $7$
יחידות.

**תשובה 12** ברביע השלישי:
$x<0$ ו- $y<0$ . דוגמה: $(-2,-5)$

**תשובה 13** $a=0$
, כי כל נקודה על ציר Y מקיימת $x=0$.

**תשובה 14** $b = 0$

, כי כל נקודה על ציר X מקיימת $y = 0$.

---

**תשובה 15** $M(-2.5,\ -3.5)$

— רביע שלישי.

---

**תשובה 16** לא —

$A(-3, 0)$ על ציר X ו- $B(0, -3)$ על ציר Y. הם על צירים שונים.

---

**תשובה 17** א. $D(-2, 3)$

ב. $AB = 6$ , $BC = 4$

ג. 24 יחידות רבועות.

---

**תשובה 18** א. $A(0, 6)$ — על ציר Y; $B(8, 6)$ — רביע ראשון; $C(8, 0)$ — על ציר X.

ב. $AB = 8$.

ג. $BC = 6$.

ד. 14 יחידות.

---

**תשובה 19** א. $S(-3, -4)$

ב. $(1, -1)$

ג. $(1, -1)$

ד. האלכסונים של מלבן חוצים זה את זה — נקודת האמצע שלהם זהה.

---

**תשובה 20** א. מלבן — צלעות נגדיות שוות; כל זוויות ישרות (הצלעות ניצבות).

ב. $2\sqrt{13}$

ג. $E = (4, 1)$

---